Aula 7: comparação entre modelos

Finalidades, dados, resultados e limites

Roteiro de aplicação da sequência didática

Lugar desta aula na pesquisa. Este é o sétimo encontro da sequência de oito aulas. A atividade retoma regressão linear, regressão logística, k-vizinhos mais próximos, árvore de decisão e k-means para comparar finalidades e modos de produzir resultados. As produções individuais são formativas e não integram o corpus principal de pesquisa.

1. Identificação

Turma:	_____
Data:	_____
Duração:	50 minutos
Organização:	Exploração individual, quadro coletivo e ficha de comparação.
Recursos:	Plataforma com os cinco módulos, computadores do laboratório ou Chromebooks, quadro e uma ficha por estudante.

2. Objetivos da aula

Ao final do encontro, espera-se que os estudantes comparem previsão numérica, classificação e agrupamento; relacionem dados e tipo de saída à escolha de um modelo; reconheçam que parâmetros e regras podem alterar resultados; justifiquem uma escolha sem depender apenas do nome do algoritmo.

Relação curricular: EM13CO10, EM13CO11 e EM13CO12.

Conceitos em foco: dado, finalidade, entrada, saída, previsão, classificação, agrupamento, parâmetro, regra e limite.

3. Preparação antes da aula

- Abrir os cinco módulos da plataforma e conferir o funcionamento local dos cenários.
- Preparar no quadro três colunas: prever um número, escolher uma categoria e formar grupos.
- Confirmar que cada estudante terá acesso individual à plataforma, em computador do laboratório ou Chromebook.
- Imprimir uma ficha de comparação por estudante, sem código de participante e sem recolhimento como instrumento de pesquisa.
- Separar duas situações inéditas breves para discussão coletiva, sem repetir os enunciados reservados ao instrumento final.

Cuidado didático. A finalidade da tarefa vem antes do nome do modelo. A turma deve começar perguntando qual saída se deseja produzir e quais dados estão disponíveis, evitando associações decoradas entre uma palavra e um algoritmo.

4. Desenvolvimento da aula

Tempo	Ação com a turma	Mediação docente
0–8 min	Retomar os cinco modelos em um quadro comparativo. Nomear a finalidade principal de cada atividade anterior.	Organizar a conversa a partir de três saídas: número previsto, categoria e grupo. Evitar revisão baseada apenas em definições decoradas.
8–18 min	Apresentar situações inéditas breves para cada estudante. Pedir que indiquem qual saída desejam em cada situação.	Perguntar primeiro "qual resultado queremos?" e depois "quais dados podem ajudar?". Só então discutir um modelo possível.
18–33 min	Confirmar duas situações na plataforma, em projeção ou exploração livre orientada. Retomar controles como inclinação, limiar, valor de k, profundidade e centróides.	Comparar o papel de cada controle: alguns mudam uma previsão, outros mudam uma regra de decisão ou a organização dos grupos.
33–43 min	Estudantes preenchem a ficha de comparação e explicam uma escolha para a turma.	Pedir justificativas relacionadas a dados e tipo de saída. Corrigir associações como "dois grupos sempre exigem regressão logística".
43–50 min	Síntese oral e preparação para o encontro final.	Informar que o instrumento final pedirá explicações sobre situações novas, sem exigir memorização de definições.

5. Perguntas para conduzir a conversa

- "Qual saída essa situação pede?"
- "Quais dados seriam usados?"
- "Há categorias já conhecidas?"
- "Qual regra ou parâmetro pode mudar o resultado?"
- "Que limite aparece nessa escolha?"

6. Evidência a observar

Observar se os estudantes começam pela finalidade da tarefa, relacionam dados e saída à escolha de um modelo e reconhecem que diferentes modelos podem lidar com classificações de formas distintas. No registro docente, anotar confusões recorrentes, justificativas produtivas e condições de infraestrutura que possam ajudar a interpretar a aula.

Ficha de comparação individual

Aula 7: escolher pela finalidade da tarefa

Material formativo para discussão durante a aula

Orientação. Preencha a ficha individualmente. Ela serve para organizar a discussão e não será usada como instrumento de pesquisa. Em cada situação, indique primeiro a saída desejada e depois o modelo que parece mais adequado.

Nome do estudante: _____

Modelo	**Saída principal**	**Como produz ou organiza o resultado**
Regressão linear		
Regressão logística		
k-vizinhos mais próximos		
Árvore de decisão		
k-means		

Situação A

Uma escola quer estimar quanto de energia uma sala pode consumir amanhã a partir de temperatura e quantidade de pessoas. Qual saída é desejada? Qual modelo parece adequado? Justifique.

Situação B

Uma equipe possui pontos de coleta em um mapa, mas ainda não definiu categorias para esses locais. Qual saída é desejada? Qual modelo parece adequado? Justifique.